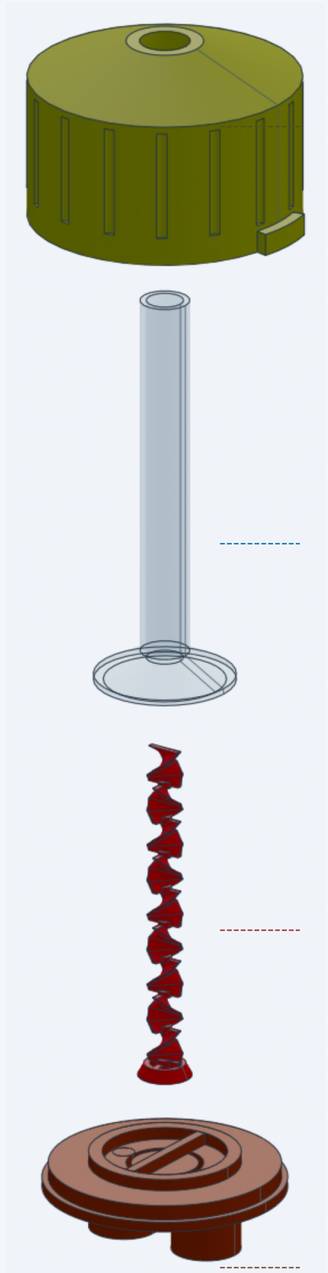
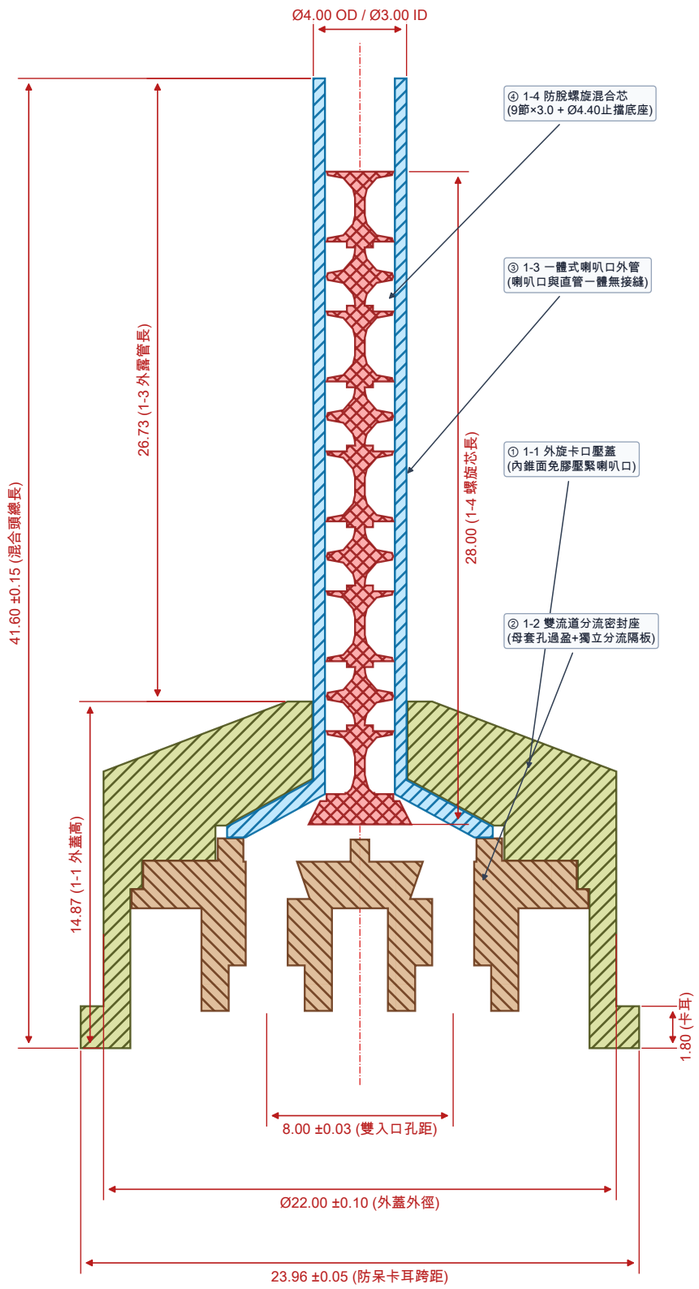
REV	DATE	變更說明 / REVISION HISTORY
A	2026-10-28	原廠商簡報概念剖面圖 (混合頭.png)
B	2026-11-03	全系統 3D 重建與防呆卡口規範
C	2026-11-04	考證確認四件式結構：一體式喇叭外管 + 防脫螺旋芯單件圖

四件式組裝爆炸圖
(4-Part Rear-Loading Exploded)



組裝全剖視圖 SECTION B-B (3.8:1)



【#1 螺旋混合頭 — 四件式子零件清單 (4-PART SUB-ASSEMBLY BOM)】

編號	圖號 DWG	零件名稱	材質規範	包絡尺寸與開模方式
1-1	CSL-CAP-201-1	外旋卡口壓蓋 Outer Retaining Cap	醫療級 ABS / PP (橄欖綠)	Ø22(卡耳23.96)×14.87 二板模單向向下抽芯
1-2	CSL-CAP-201-2	雙流道分流密封內座 Manifold Seal Seat	醫療級矽膠 / TPE Shore A 60 (棕)	Ø19.60 × 7.40 直抽芯模 / Ø3.10過盈
1-3	CSL-CAP-201-3	一體式喇叭口透明外管 1-Pc Bell Cannula	醫療級高透明 PC (透光 ≥88%)	Ø11.40喇叭→Ø4×32.56 單支抽光長芯針抽芯
1-4	CSL-CAP-201-4	防脫底座靜態螺旋芯 Anti-Eject Helix Core	醫療級高流動 POM (暗紅塑鋼)	Ø4.40底座 + 9節×28.0 左右對開哈夫滑塊模

【結構考證結論與免膠水防爆管組裝機制】

1. 原廠圖面像素比對確認（確為 4 組零件）：

放大檢視原廠商 CAD 剖面（`混合頭.png`），底部錐形喇叭口與 Ø4.00 直管間完全連續無分件縫線，證實為「一體式喇叭口透明外管 (1-3)」，全混合頭共由 4 件射出零件組成。

2. 免膠水機械夾持氣密 (Adhesive-Free Clamping)：

組裝順序：先將 ③(1-3) 由下往上穿出 ①(1-1) 頂孔 → 將 ④(1-4) 由喇叭口向上塞入 → 最後壓入 ②(1-2) 矽膠座扣入 Ø19.70 扣槽。藉 ① 內錐面與 ② 彈性壓縮達成高壓氣密，零溶劑/零 UV 膠殘留，符合 ISO 10993 生物相容性要求。

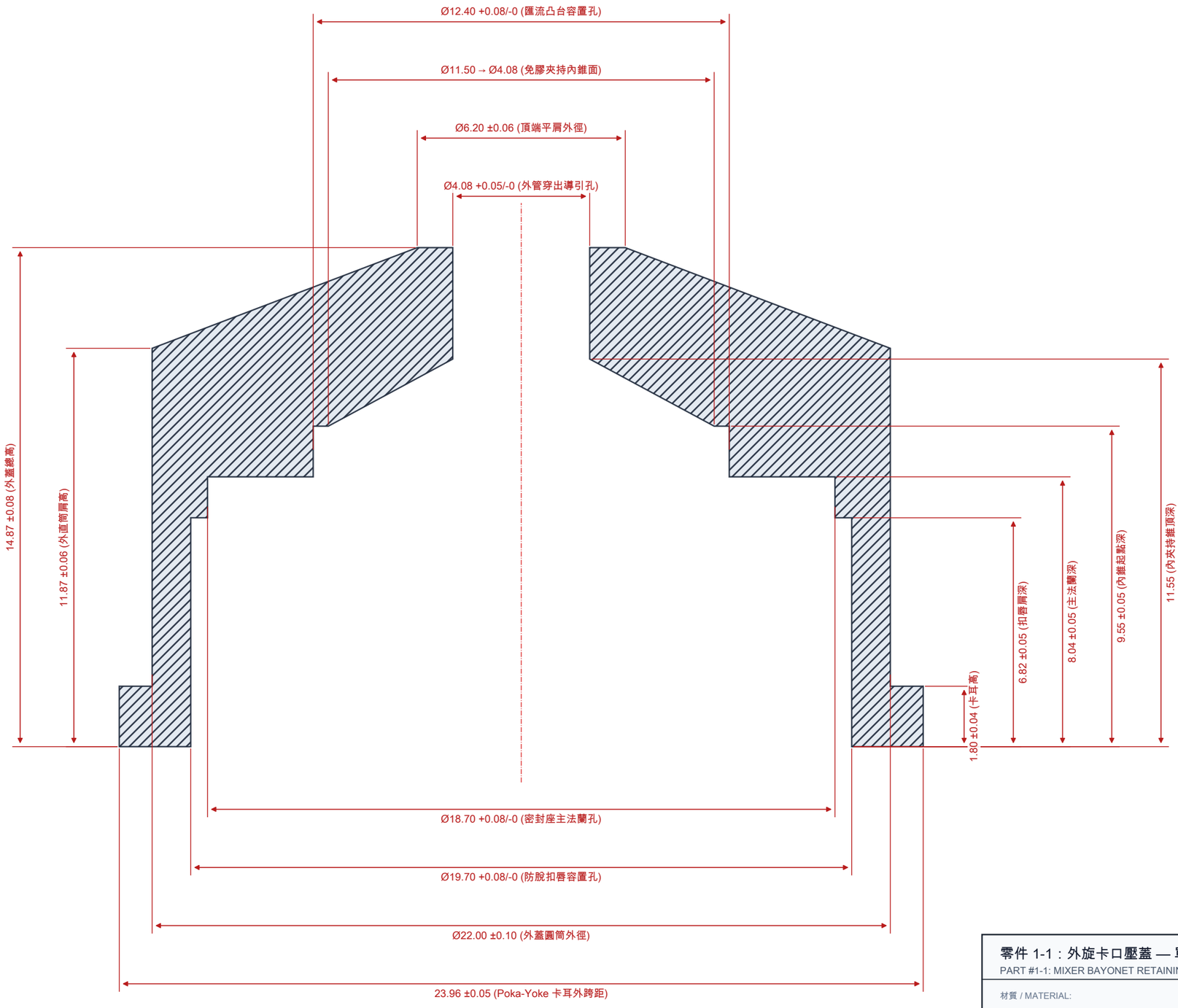
3. 物理防射出安全鎖定 (Positive Anti-Blowout Stop)：

1-4 螺旋芯尾部具 Ø4.40→Ø3.40 圓錐分流環 (> 直管內徑 Ø3.00)，高黏度水凝膠高壓推注時絕對無法向外噴出脫落！

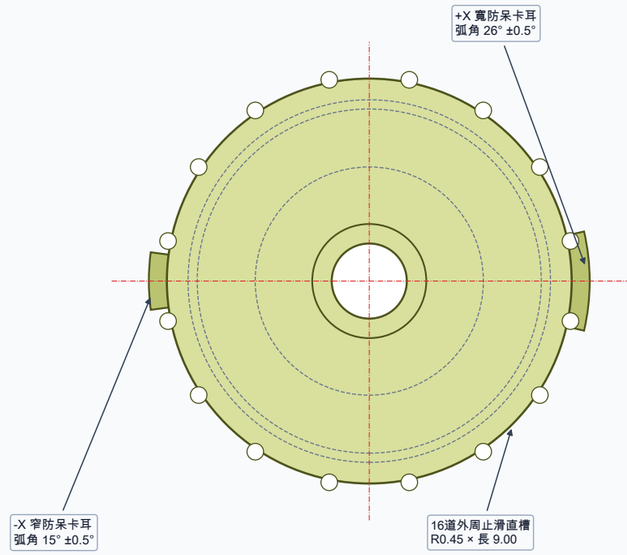
#1 螺旋混合雙管蓋 — 四件式結構拆解總成與組裝剖視圖 PART #1 HELICAL STATIC MIXER CAP — 4-PART EXPLODED VIEW, SECTION B-B & BOM		
材質 / MATERIAL: ABS + SILICONE (SHORE A 60) + CLEAR PC + POM		圖號 / DWG NO.: CSL-CAP-201-ASSY
一般公差 / TOLERANCE: ISO 2768-f/m (精密塑膠)	單位 / UNIT & PROJ.: mm | 第三角法 3RD ANGLE	比例 SCALE: 4.0 : 1 (SECTION) REV C | SHEET 1 OF 5

REV	DATE	變更說明 / REVISION HISTORY
A	2026-10-28	原廠商簡報概念剖面圖 (混合頭.png)
B	2026-11-03	全系統 3D 重建與防呆卡口規範
C	2026-11-04	考證確認四件式結構：一體式喇叭外管 + 防脫螺旋芯單件圖

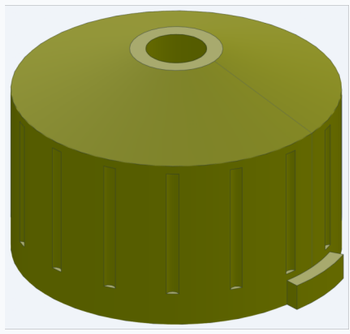
全剖視圖 SECTION A-A (XZ 中心剖面, SCALE 7.5:1)



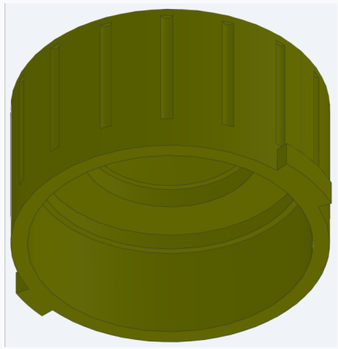
俯視防呆卡耳圖 (TOP VIEW, 3.0:1)



頂視立體圖 (Top Iso)



底腔立體圖 (Cavity Iso)



- 模具結構：內腔自 Ø19.70 → Ø4.08 單調遞減無倒扣，單支下公模仁直抽即可脫模（免內滑塊機構）。
- 外表面：止滑肋區火花紋 VDI 24；內錐壓緊面 Ra ≤ 0.8 μm。
- 未注圓角 R0.20 mm；頂針設置於底端環形端面。

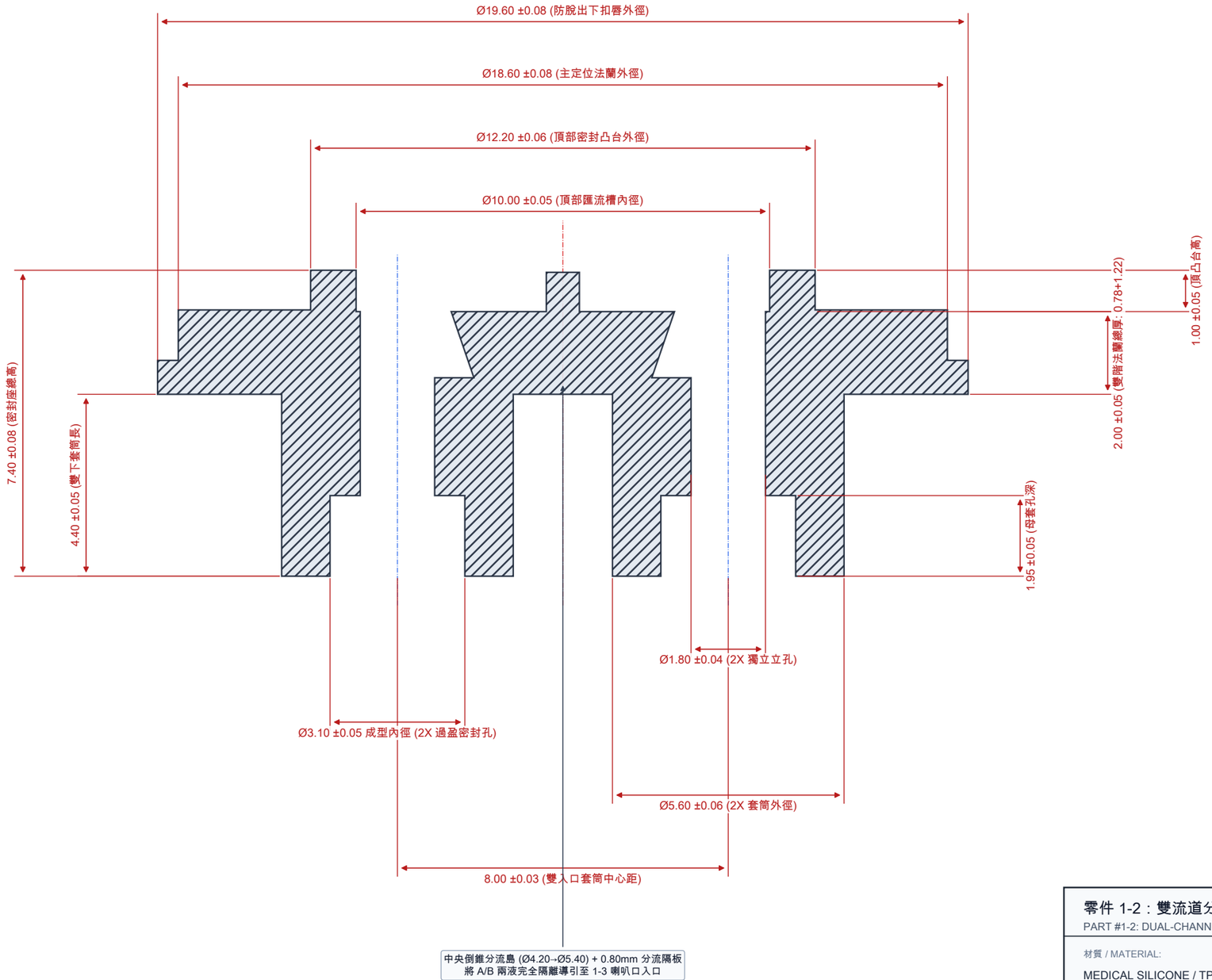
零件 1-1：外旋卡口壓蓋 — 單件製造工程圖

PART #1-1: MIXER BAYONET RETAINING OUTER CAP — DETAIL MANUFACTURING DRAWING

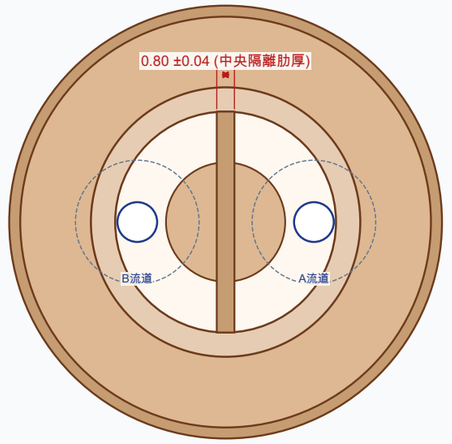
材質 / MATERIAL: MEDICAL GRADE ABS / PP (OLIVE GREEN)		圖號 / DWG NO.: CSL-CAP-201-1
一般公差 / TOLERANCE: ISO 2768-f/m (精密塑膠)	單位 / UNIT & PROJ.: mm | 第三角法 3RD ANGLE	比例 SCALE: 7.5 : 1 (SECTION)
		REV C | SHEET 2 OF 5

REV	DATE	變更說明 / REVISION HISTORY
A	2026-10-28	原廠商簡報概念剖面圖 (混合頭.png)
B	2026-11-03	全系統 3D 重建與防呆卡口規範
C	2026-11-04	考證確認四件式結構：一體式喇叭外管 + 防脫螺旋芯單件圖

全剖視圖 SECTION B-B (XZ 雙流道中心剖面, SCALE 8.5:1)



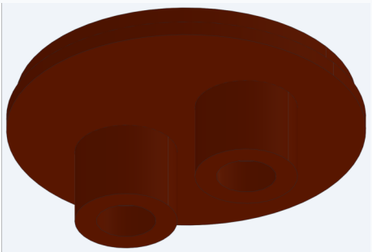
俯視分流結構圖 (TOP VIEW, 3.6:1)



頂部分流槽立體圖



底部雙母套孔立體圖



- 材質：醫療級鉑金硫化矽膠 (LSR) 或醫用 TPE，硬度 Shore A 60±5。
- 氣密配合：雙母套孔成型 Ø3.10±0.05 mm，套入針筒 Ø3.20 公嘴產生 0.10 mm 徑向彈性過盈；頂端壓承 1-3 平底緣達成免膠水雙向氣密。
- 開模：全直孔無彎折流道，上下直抽芯針即可成型，毛邊 ≤ 0.04 mm。

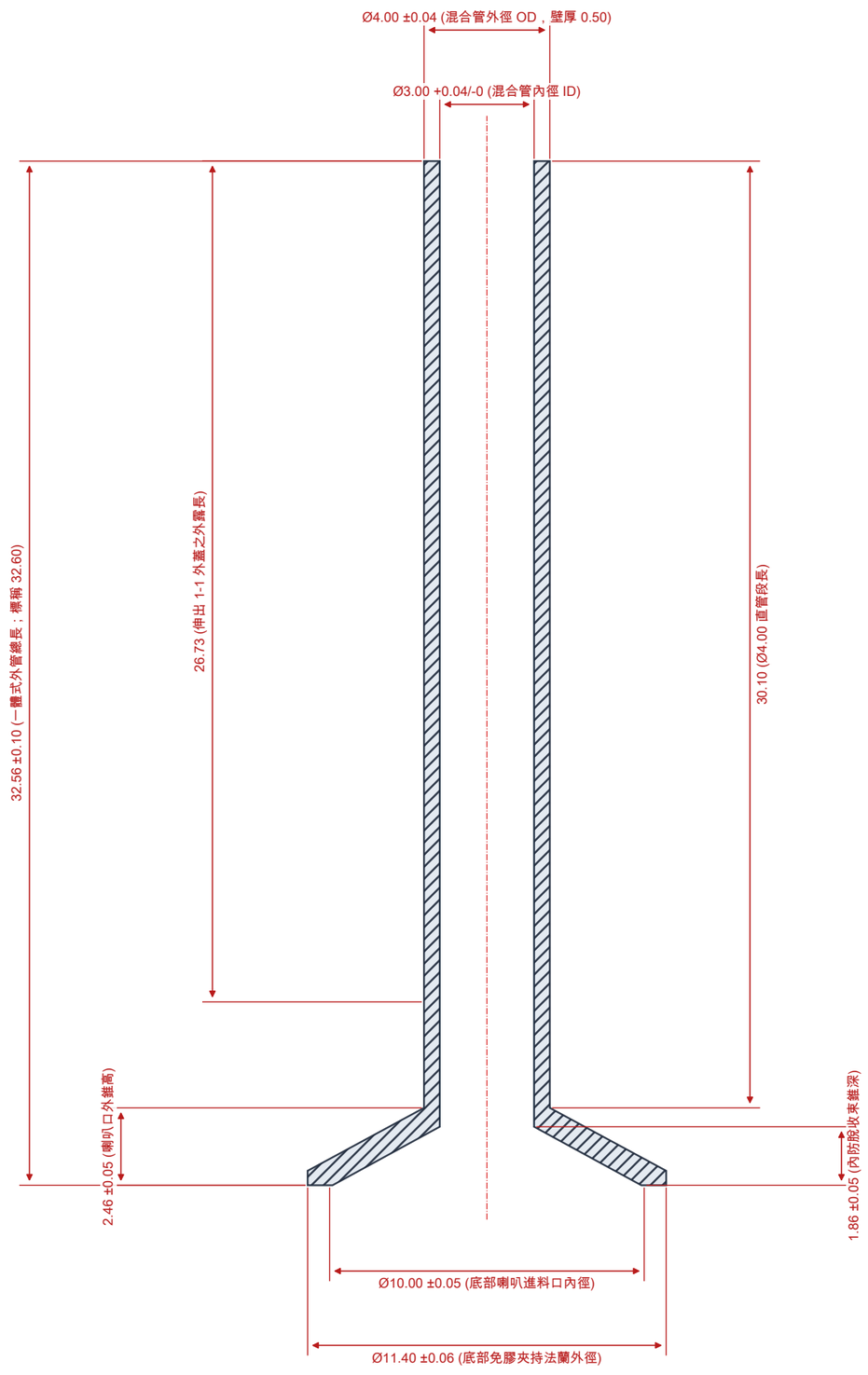
零件 1-2：雙流道分流密封內座 — 單件製造工程圖

PART #1-2: DUAL-CHANNEL MANIFOLD ELASTOMER SEAL SEAT — DETAIL DRAWING

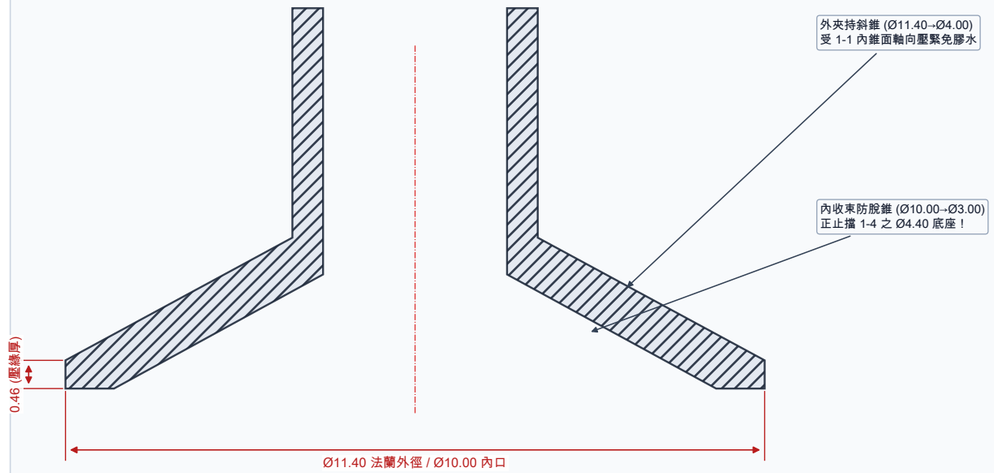
材質 / MATERIAL:		圖號 / DWG NO.:
MEDICAL SILICONE / TPE (SHORE A 60 ±5, BROWN)		CSL-CAP-201-2
一般公差 / TOLERANCE:	單位 / UNIT & PROJ.:	比例 SCALE: 8.5 : 1 (SECTION)
ISO 2768-f/m (精密塑膠)	mm | 第三角法 3RD ANGLE	REV C | SHEET 3 OF 5

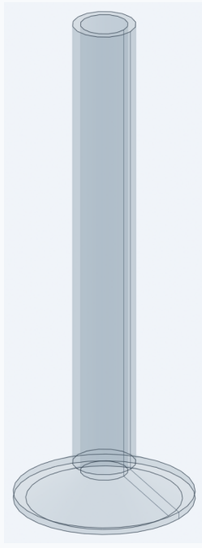
REV	DATE	變更說明 / REVISION HISTORY
A	2026-10-28	原廠商簡報概念剖面圖 (混合頭.png)
B	2026-11-03	全系統 3D 重建與防呆卡口規範
C	2026-11-04	考證確認四件式結構：一體式喇叭外管 + 防脫螺旋芯單件圖

全剖視圖 SECTION C-C (5.5:1)



局部放大圖 DETAIL D — 喇叭口基座剖面 (10:1)





【光學透明與長芯針射出成型規範】

1. 一體成型優勢：喇叭口匯流罩與 Ø4.00 直管為單一透明射出件，

徹底消除傳統兩件黏接處在高黏度水凝膠推注壓下爆管滲漏風險。

2. 醫療光學要求：透明醫療級 PC / COC，可見光穿透率 ≥ 88%，

供臨床醫師術中即時目視確認排氣完成與雙液混合均勻狀態。

3. 精密長芯針規範：內孔自底端 Ø10.00 單調縮徑至 Ø3.00 直管，

採用單支鏡面拋光長芯針 (Ra ≤ 0.2 μm) 由 -Z 方向一次抽芯；

直管內孔拔模斜度 ≤ 0.20°，偏心度 (同軸度) ≤ 0.04 mm。

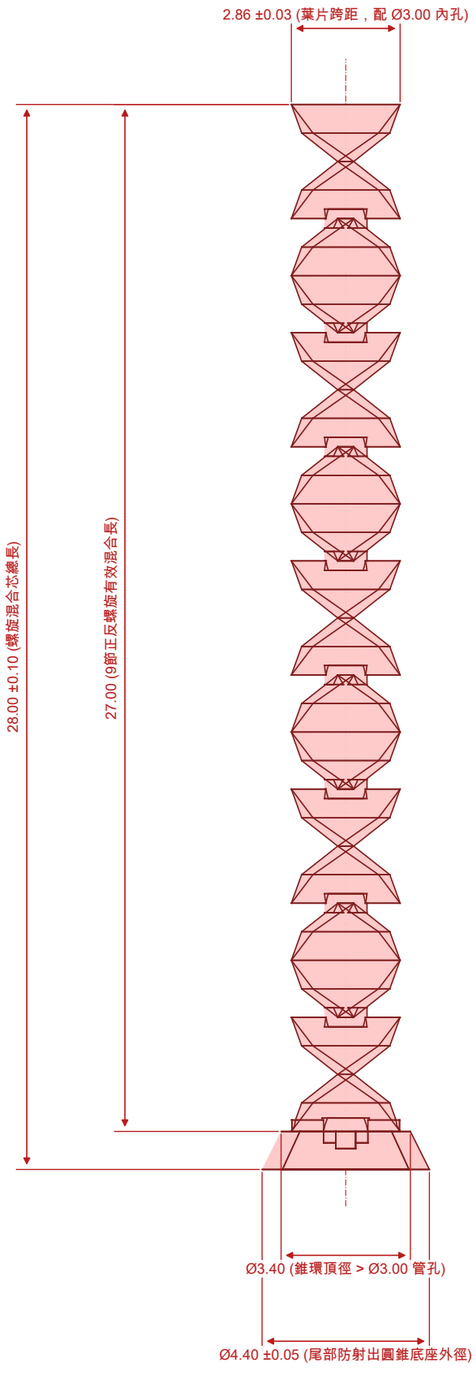
零件 1-3：一體式喇叭口透明混合外管 — 單件製造工程圖

PART #1-3: ONE-PIECE BELL-MOUTH CLEAR MIXING CANNULA — DETAIL DRAWING

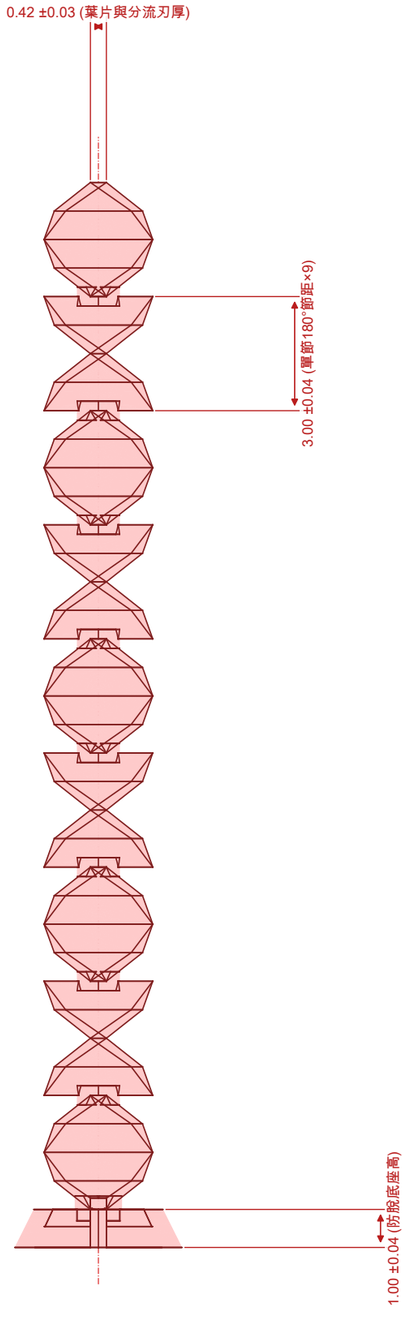
材質 / MATERIAL:		圖號 / DWG NO.:
MEDICAL CLEAR POLYCARBONATE (PC) / COC		CSL-CAP-201-3
一般公差 / TOLERANCE:	單位 / UNIT & PROJ.:	比例 SCALE: 5.5 : 1 & 11 : 1
ISO 2768-f/m (精密塑膠)	mm | 第三角法 3RD ANGLE	REV C | SHEET 4 OF 5

REV	DATE	變更說明 / REVISION HISTORY
A	2026-10-28	原廠商簡報概念剖面圖 (混合頭.png)
B	2026-11-03	全系統 3D 重建與防呆卡口規範
C	2026-11-04	考證確認四件式結構：一體式喇叭外管 + 防脫螺旋芯單件圖

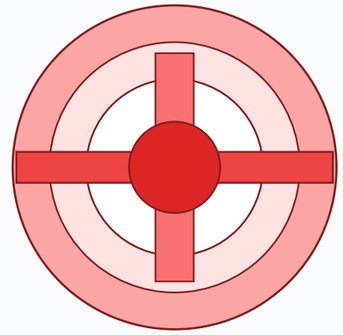
正視圖 FRONT (0°, 6.2:1)



右側視圖 RIGHT (90°, 6.2:1)

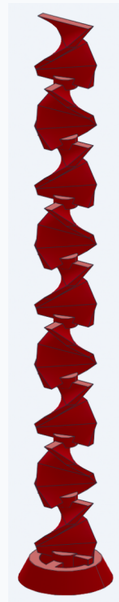


底部防脫分流環仰視圖 (12:1)



XZ 前緣分流刃 (厚0.42)
同步對半切割 A/B 雙股流體

3D 立體圖



【靜態螺旋混合流體力學與對開滑塊模具規範】

1. 指數分層混合效率：共 9 節正反交錯 180° 扭轉 Kenics 螺旋葉片 (#1,#3,#5,#7,#9 右旋 180°；#2,#4,#6,#8 左旋 180°)，相鄰節前緣呈 90° 正交切割，流體層數 N = 2⁹ = 512 層，確保雙液瞬時均質成膠。

2. 結構補強圓穀：每節 90° 正交交界處設 Ø1.12 × 0.50 mm 中心連接穀，防止高黏度 PEG 水凝膠推注壓力下發生螺旋芯軸向拉伸斷裂。

3. 模具與材質：選用醫療級高流動性 POM 塑鋼 (MFR ≥ 25 g/10min)，採左右對開哈夫滑塊精密模具成型，分模面毛邊嚴格管控 ≤ 0.03 mm。

零件 1-4：防脫出底座靜態螺旋混合芯 — 單件製造工程圖

PART #1-4: 9-ELEMENT KENICS HELICAL STATIC MIXER CORE WITH ANTI-EJECTION COLLAR

材質 / MATERIAL:		圖號 / DWG NO.:
MEDICAL GRADE POM (ACETAL COPOLYMER, MAROON)		CSL-CAP-201-4
一般公差 / TOLERANCE:	單位 / UNIT & PROJ.:	比例 SCALE: 6.2 : 1 & 12 : 1
ISO 2768-f/m (精密塑膠)	mm | 第三角法 3RD ANGLE	REV C | SHEET 5 OF 5